P102 有限异构车具路由：共同仓库机制实验

2026-10-06｜独立新实验｜无 LLM/API｜原 60/132 协议未改动

结论先行

本次把 P102 中“任务操作—农具—车辆兼容、工具容量、有限车队、累计距离续航、异构单位成本，以及先工具路线再配车”的机制落到了可运行模型与独立 route checker。它是明确受限的共同仓库机制复验，不是作者 323 任务、Gurobi/OR-Tools 实现或印刷 MILP 的完整复现。

固定 24 例全部保留。两套独立精确程序在 24/24 例的可行状态与最优成本完全一致：20 例全局可行，4 例全局不可行。所有宣称可行的合法方法输出均通过逐条原始路线检查。

最重要的负结果：16 个随机配置中，考虑所有阶段一同值解的强两阶段基线 16/16 达到联合最优。因此本实验没有证明“联合优化普遍更好”。它证明的是：某些预先设计的边界下，先固定局部目标会排除全局可行/更低成本的方案；同时任意 tie 选择可产生很大的伪算法差距。

1. 固定面板与证据单位

16 随机配置 = 6/8 任务 × 紧/松工具容量 × 稠密/稀疏车具兼容 × seed101/202。每例 4 件工具、3 台车、2 类操作，整数 Manhattan 最短路距离，整数需求/容量/距离限额/单位成本。总车辆成本是唯一主目标，无 makespan。坐标允许有符号整数；CONTRACT 中“nonnegative integers only”指输出 ID/目标以及需求、容量、限额等非负量，不是禁止负坐标。

这些 16 配置来自 4 个几何与需求底图，容量/兼容变化是配对因子，不是 16 个独立抽样。8 个具名边界例在求解前固定，覆盖零需求、总容量不足、无兼容车、距离不足、两阶段分拆反例、低成本车预算、组合装箱不足、同田块不同操作与距离等号。边界例用于机制论证，不估计现实发生率。不做显著性检验。

预冻结时间 06:01:03 UTC；数据 SHA256 为 2aea318ca3dc0436a7b9c0b6f0ce0f5a5aef1dc2c8143acb19f7c4753f479d93。冻结以后没有按结果改面板或预算。源码评分前冻结另见 IMPLEMENTATION_FREEZE.json。

2. 原文与本模型的逐条对应

原论文：López-Sánchez et al., Capacitated Agriculture Fleet Vehicle Routing with Implements and Limited Autonomy: A model and a two-phase solution approach, ICRA2025, pp.7160–7166。源 PDF（https://drive.google.com/file/d/1BhzJzbkta9Rt4gY_SA_9pl60qfGzJlpH/view?usp=drivesdk），HALv1

（https://hal.science/hal-05443281v1）。再次核读 PDF3–5 页并逐页查看原图；源 SHA256 aa00a8475935aefb138255fc18d25a11c49c0ca68a1ceab3b3543c760e004a8d。

条件	原文位置	本次可执行语义
一任务=一种操作与需求，可同地不同任务	PDF3 §III	独立 ID；零需求允许；同地 ID 不得合并
操作—农具匹配、任务恰一次	PDF3；PDF4 A.3	所有原始节点序列计数及操作匹配
工具一次使用与容量	PDF4 A.5–A.7	每件工具一条路线；需求和不超 Q
车具兼容、单具牵引	PDF3；PDF4 A.9	工具整条路线绑定同一兼容车；片段只带一件工具
仓库串行换具	PDF3；PDF5 phase2	同车可有多个工具片段，逐段回仓，依次执行
车辆累计续航	PDF4 A.12	对同车所有片段距离求和后核 Dv
异构距离成本与总成本目标	PDF3；PDF4 A.1	每车 Cv×累计距离，再对车辆求和
两阶段固定第一阶段结果	PDF5 §IV	自写精确小规模机制控制，不称作者完整算法

限制是所有车/具仓库处于共同坐标，零距离连接弧被合并；一个车的多段回仓是换具，不是新增车辆。每件工具仍只用一次，不准中途补给、工具复用或任务点换车。显式整路线连续绑定落实正文语义，不声称原印 A.9 独立足够。原稿源汇与载荷变量文字的疑点没有照抄进本合同。

未加入速度、服务时间、makespan、时间同步、动态障碍、碰撞、转弯几何、田块覆盖或真实电池物理。P235、M09 和 M12 的其他机制没有被拼入并冒充 P102。全部实验代码为本次机制实现；原作者无随包求解代码，原文实例仓也未在本次运行。

3. 算法、强基线和独立 oracle

1. 联合精确：Held–Karp 计算各任务子集最短闭合路线；枚举每件工具的合法子集及整件工具到车辆的分配，选满足累计续航的最小总成本。

2. 两阶段固定同值：先精确最小化工具总距离，字典序固定一组同值最优分区，然后精确配车。它是弱 tie 处理诊断。

3. 两阶段最佳同值：遍历所有第一阶段最优分区，选第二阶段最好结果。此小规模理想化基线消除了任意工具标签/tie 的不公平影响，但仍不能牺牲第一阶段最小距离换取最终更好结果。

4. 12-start 联合插入贪心：稀缺能力、需求、离仓距离等 4 个确定顺序+固定随机 8 顺序；每步同时选择工具、兼容车辆与最低成本插入位，结束做 2-opt。只能选通过完整合同的解。失败时保留原部分路线与 UNKNOWN_INCOMPLETE，不使用 oracle 补洞。

5. 独立 oracle：不导入 solver/checker，逐任务枚举工具归属，独立全排列求每个工具任务集的最短路线，再枚举工具归属车。缓存只在独立 oracle 内部建立，绝不读取被测 Held–Karp 结果。

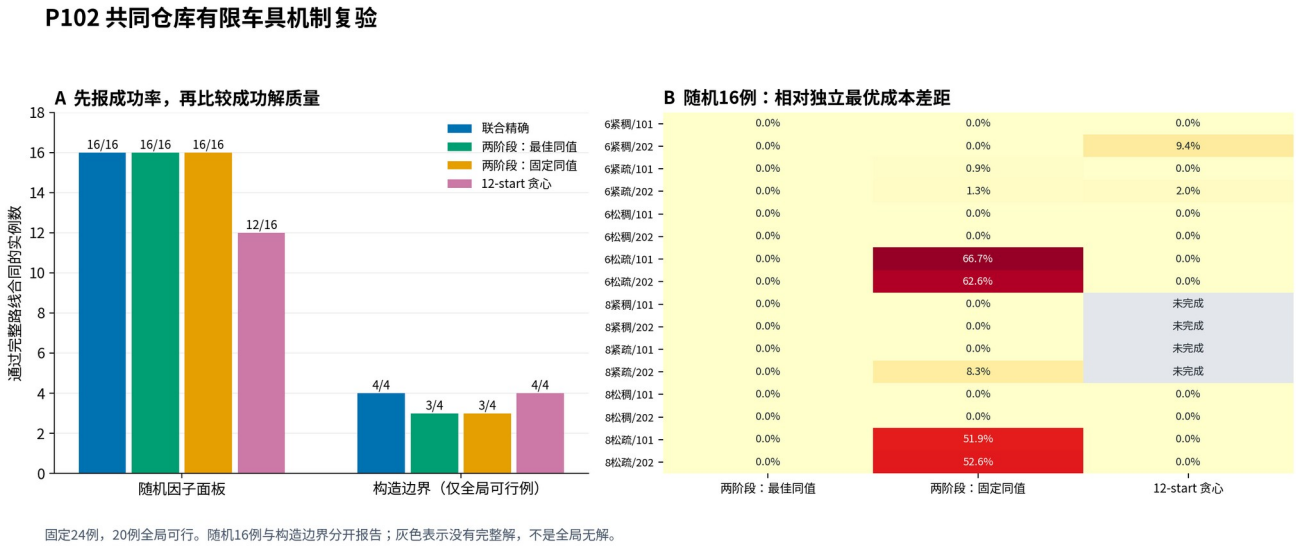
精确性的有限证明：固定任务→工具→车辆映射后，容量和操作只由任务集合决定，单位成本非负，车辆只受累计距离限制。把一条路线替换成其子集最短路线不会提高成本或破坏续航；因此完整枚举分区与配车+子集精确路由覆盖本合同的所有可行解。两套代码的一致性不证明本合同等于作者完整模型。

4. 结果：成功率不能被条件均值掩盖

范围/方法	完整解/全局可行例	成功解平均 gap	成功解最优数
随机 16：联合精确	16/16	0%	16
随机 16：两阶段最佳同值	16/16	0%	16
随机 16：两阶段固定同值	16/16	15.27%	9
随机 16：12-start 贪心	12/16	0.95%	10
边界可行 4：联合精确	4/4	0%	4
边界可行 4：两阶段最佳同值	3/4	7.25%	2
边界可行 4：两阶段固定同值	3/4	23.91%	1
边界可行 4：12-start 贪心	4/4	0%	4

贪心漏掉的 4 例恰为全部 8 任务紧容量变体；独立 oracle 都给出完整可行路线。因此这 4 例属于启发式未找到完整解，不能记为模型无解。条件平均 gap 分母不同，不能用贪心 0.95%对两阶段 0%之外的混合统计给出总排名。固定 tie 大差距主要反映工具/车辆异构下的同值选择，而不是两阶段机制本身失败。

4 个真正不可行例分别是 E02 总容量不足、E03 无可兼容工具的车辆、E04 距离续航不足、E07 需求总和虽可装但每件工具的不可拆分组合装不下；双精确程序均完成枚举证实，不依赖贪心失败。



固定24例，20例全局可行。随机16例与构造边界分开报告；灰色表示没有完整解，不是全局无解。

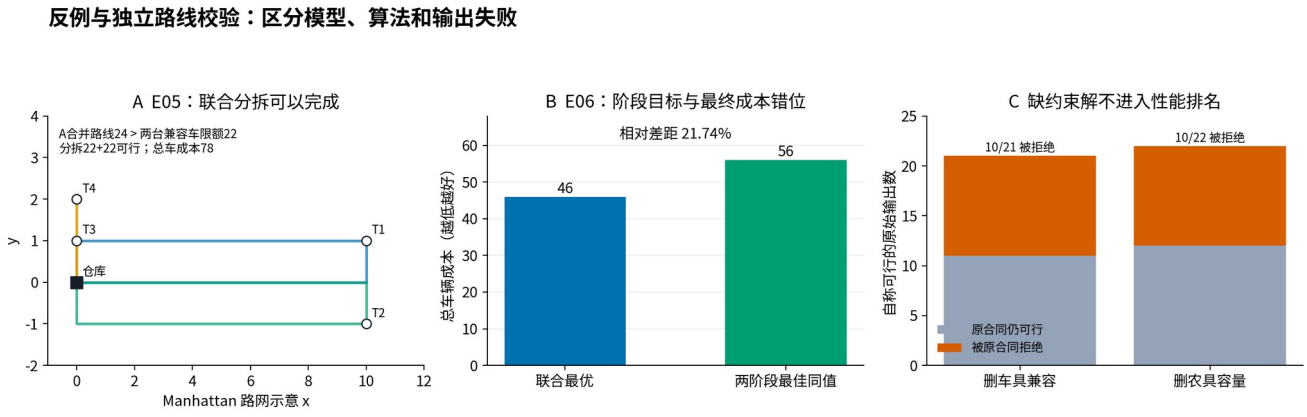
E05：阶段固定无解，不等于全局无解

两个 A 操作任务位于(10,1)、(10,-1)。合在一件工具上的最短路线长 24，分成两条则各 22。第一阶段为减少工具距离选合并；两台 A 兼容车的距离限额都 22，因此所有第一阶段最优分区都无法配车。

联合模型允许 A 分拆成 22+22，另由 B 兼容车完成长 4 的 B 任务路线，成本是 22×1 + 22×2 + 4×3 = 78。oracle 与 checker 都核实可行。这个预设反例证明局部最小距离可排除最终可行解，不证明其在随机/真实农场常见。

E06：阶段目标错位

强两阶段总车辆成本 56，联合最优 46，差 21.74%。即使所有第一阶段 tie 都照顾到了，固定最小工具总距离仍可能错过把低成本车预算用得更好的划分。本例同样是构造机制例。



E05/E06是预先冻结的构造机制例，不估计自然发生率。共同仓库、单具单次、车辆可串行换具，无速度/时间模型。

5. 独立路线 checker 和缺约束对照

checker 不调用 solver/oracle。逐条重算任务恰一次、有限车/具 ID、工具不重用、操作兼容、车具兼容、同一工具连续绑定车辆、仓库闭合、片段中途不得回仓、容量、同车跨片段累计距离和总成本。bool 不作整数 ID，非有限/错误成本被拒绝。20 项单元测试覆盖合法例、负例以及“同车多工具允许但续航必须累加”的区别。

缺车具兼容的放松模型自称可行 21 例，其中 10 例被原 checker 拒绝；缺容量的放松模型自称可行 22 例，也有 10 例被拒绝。它们分别把 1 例、2 例全局不可行实例错误呈为可行。两个对照是验证缺约束风险，绝不列入合法性能榜。

所有 24×7 个主要/诊断答案以及贪心 24×12 个 start 的原始路线均保存并校验；不完整答案仍完整保留。重复计数：主答案 168 份+start 答案 288 份=456 次 check，其中主答案里的贪心选中路线与某个 start 重复，不应解释为 456 个独立求解运行。

6. 预算、复跑和对课题的实际用法

核心只用 Python 标准库，正式单进程约 0.562 秒墙时/0.560 秒 CPU，最大 RSS 约 17.2MiB。oracle 累计 2724 个任务归属、61737 个车分配、906 个路线排列；每例的预算都在 raw_runs.json。该速度来自 2 操作×每操作最多 4 任务的小实例，并不是可扩展性结论。模型/API 调用、费用均为 0。计时不包括论文阅读、实现、绘图或报告；联合与两种两阶段共享预计算，不伪造独立运行时间。budget.json 中 started_utc 实际记录完成时间，timing_note 明确更正，应按完成时间理解。

复跑：python -m unittest discover -s tests -v；python src/smoke_test.py；python src/run.py results_rerun。独立源码/数据/预算/checker 和图均随包。冻结 hash 与最终交付 hash 分别保存，先验冻结和交付完整性不可混用。

后续 LLM 算法生成的实际落点：将本合同作为新的异构车具任务接口；候选算法返回原始 JSON 路线；evaluate_candidate.py 只读 JSON 并由独立 checker 裁决，不运行任意生成代码。先报完整可行覆盖率，再报共同可行集成本 gap，分类记录编程错误、缺约束、未解完和模型无解。现在没有新的 LLM 算法生成调用，也尚未实现候选代码隔离沙箱。当前面板公开后只宜当开发/回归集，正式评价应另冻结未见测试集，并禁止候选读取 oracle 输出。

本实验使 P102 从“读过并映射”升级为“受限机制已实现、原始解独立验过、可重跑”。不把它记作 P235、其他 M11 论文或整个模块已复现。研究下一步首先应验证分散仓库接续、工具交换的完整时序和更强可行构造基线，而不是因为本次小反例就宣称 LLM/联合算法优越。